

DOI: 10.19597/J. ISSN. 1000-3754. 202502042

表面活性剂界面性质对致密储层渗吸的影响规律

金 辉^{1,2} 蒋官澄¹ 侯力嘉³ 曹金鑫¹ 李宜强¹ 刘哲宇¹

(1. 中国石油大学(北京)石油工程学院, 北京 102249; 2. 中国石油大庆油田有限责任公司第七采油厂, 黑龙江 大庆 163517; 3. 中国石油辽河油田公司勘探开发研究院, 辽宁 盘锦 124010)

摘要:致密储层孔隙结构复杂, 储层物性差, 难以建立有效的驱替关系。化学剂在毛细管压力作用下进入孔喉, 通过自发渗吸作用置换并采出原油, 是致密储层提高采收率的重要机理。基于质量法和核磁共振技术, 分析了阴离子、阴非离子和阳离子等常见表面活性剂的界面性质及其对渗吸效果的影响。结果表明: 以降低界面张力为主的石油磺酸盐(PS)渗吸速率最快, 但在渗吸后期会存在动力不足的问题; 而以改变润湿性为主的十二醇聚氧乙烯醚硫酸钠(AES)则能在较长的时间内保持着稳定的渗吸速率, 最终渗吸效率最高; 结合渗吸效率曲线, 揭示了渗吸过程存在毛细启动、阻滞平衡和饱和平衡3个阶段。研究成果从渗吸主控驱动力及渗吸剂性质的角度揭示了不同类型表面活性剂渗吸效果的差异成因, 并可为低渗致密油藏的渗吸开发提供介质选择的基础。

关键词:致密储层; 渗吸; 表面活性剂; 界面性质

中图分类号: TE357.46

文献标识码: A

Influence law of surfactant interfacial properties on imbibition in tight reservoirs

JIN Hui^{1,2}, JIANG Guancheng¹, HOU Lijia³, CAO Jinxin¹, LI Yiqiang¹, LIU Zheyu¹

(1. School of Petroleum Engineering, China University of Petroleum (Beijing), Beijing 102249, China; 2. No. 7 Oil Production Company of PetroChina Daqing Oilfield Co., Ltd., Daqing 163517, China; 3. Exploration and Development Research Institute of PetroChina Liaohe Oilfield Company, Panjin 124010, China)

Abstract: Complex pore structures and poor reservoir properties of tight reservoirs cause difficulty to establish effective displacement relationship. Chemical agents enter pore throats at capillary pressure and displace oil through spontaneous imbibition. This process is a key mechanism for enhancing oil recovery of tight reservoirs. Mass method and nuclear magnetic resonance (NMR) technique are used to analyze interfacial properties of common surfactants including anionic, anionic-nonionic and cationic types, and their effects on imbibition efficiency. The results show that petroleum sulfonate (PS), which mainly reduces the interfacial tension, has maximum imbibition rate but lacks sufficient driving force in late stage of imbibition. In contrast, sodium fatty alcohol ether sulfate (AES), which mainly changes wettability, maintains long-term stable imbibition rate and ultimately achieves maximum imbibition efficiency. Imbibition efficiency curve shows 3 stages including capillary start-up, blocking equilibrium and saturation equilibrium. By examining primary driving forces of imbibition and surfactants characteristics, the research reveals

收稿日期: 2025-02-24 改回日期: 2025-05-25

基金项目: 国家自然科学基金项目“多模态碎屑岩人造岩心孔隙结构控制理论与应用研究”(52074318)。

第一作者: 金 辉, 男, 1981年生, 高级工程师, 从事致密油开发、提高采收率等研究。

E-mail: jinhuicq@petrochina.com.cn

differences in imbibition effects of different surfactants, providing theoretical basis for selecting agents for development of low-permeability tight oil reservoirs.

Key words: tight reservoir; imbibition; surfactant; interfacial properties

0 引言

近年来,随着社会对石油需求的日益增长,常规石油产量已经无法满足需要,非常规油气资源已经成为石油行业勘探开发的热点领域^[1-5]。作为典型的源下致密油^[6],松辽盆地北部扶余油层具有广阔的勘探开发前景,预测储量可达 $11.15 \times 10^8 \text{ t}$ ^[7],其中长垣地区占总资源量的 27%。以致密油为主的非常规油气资源的采收率提高对大庆油田的稳产上产具有重要的意义。

致密储层环境复杂,普遍具有原始地层压力低、孔隙度低、渗透率低、毛细管压力高、脆性指数高的“三低两高”的特征^[8-10]。与常规储层不同,受启动压力的影响,致密储层难以建立有效的注采关系^[11-12]。目前的致密储层通常采用水平井+体积压裂的方式进行开采^[13-14],裂缝-基质的双重介质环境使得致密储层的渗流特征复杂^[15-16],开发难度大,如何在保证效益的前提下实现高效开发对致密储层的开发具有重要意义。

渗吸剂在毛细管压力的作用下进入孔喉,通过自发渗吸作用置换并采出原油,是致密储层提高采收率的重要机理^[17-20]。单一的注水吞吐受油水界面性质的影响效果有限^[21],随着吞吐轮次的增加,增油量迅速下降,如何提高渗吸置换效率是致密油藏提高采收率的关键。渗吸采收率受多种因素的影响,这些因素大致可以分为储层物性和流体物性 2 类^[22]。其中储层物性包括储层润湿性、储层孔渗以及储层类型等,而流体物性则包括储层流体物性以及渗吸剂物性 2 方面^[23-24]。随着渗透率的增加,储层物性变好,一方面储层中的

流体更易流动,渗吸效率增加,另一方面则会带来毛细管压力的降低,渗吸动力减弱^[25]。研究表明,在水湿储层中渗吸可以顺利进行,此时毛细管压力作为渗吸的动力发挥了较大的作用^[26]。而在油湿储层中,受毛细管压力的影响渗吸过程则基本不能发生,此时则需要表面活性剂作为渗吸剂将岩石的润湿性从亲油改为亲水^[27]。受渗吸过程中重力、毛细管压力、黏滞力等因素,以及表面活性剂自身降低界面张力和改善润湿性等多种因素的影响,导致表面活性剂对渗吸效果的影响及渗吸机理不够明确^[28-29]。

本文通过分析阴离子、阳离子、阴非离子等常见的表面活性剂以及地层水的界面性质,开展了不同界面性质的表面活性剂的渗吸实验,通过毛细管压力和重力相对大小的渗吸过程相似准数 N_B^{-1} ,分析不同界面性质的表面活性剂渗吸过程的主控驱动力,揭示其渗吸特征。

1 实验设计

1.1 实验材料

实验用油为松辽盆地北部葡南油田葡 333 井原油,葡 333 区块地层温度为 $86.3 \text{ }^\circ\text{C}$,地层压力为 20 MPa,高压物性资料表明,地层条件下原油黏度为 $4.4 \text{ mPa}\cdot\text{s}$,原油密度为 0.791 g/cm^3 。由于实验条件为常温常压 ($26 \text{ }^\circ\text{C}$, 0.1 MPa),考虑到渗吸过程主要受原油黏度的影响,因此实验采用原油与煤油复配的方法保证实验用油的黏度与地层原油黏度相同,从而保证渗吸过程的真实性。实验用水为模拟地层水,矿化度为 $7\,179.53 \text{ mg/L}$,水中离子组成如表 1 所示。

表 1 地层水离子组成

Table 1 Ion composition of formation water

井号	离子质量浓度/ ($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$)						总矿化度/ ($\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$)	水型
	$\text{K}^+ + \text{Na}^+$	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	HCO_3^-		
葡 333	2 294.23	33.67	16.34	1 883.14	37.66	2 914.49	7 179.53	NaHCO_3

实验所用的药剂包括：十二醇聚氧乙烯醚硫酸钠 (AES)、十六烷基三甲基氯化铵 (CTAB)、石油磺酸盐 (PS, 混合物, 主要成分为二十三烷、二十四烷以及对应的烷基磺酸盐), 其中 AES 为阴非离子型表面活性剂, PS 为阴离子型表面活性剂, CTAB 为阳离子型表面活性剂。此外还有用于屏蔽核磁信号配置渗吸剂的重水 (D_2O)。所用渗吸剂均为上述药剂 (质量分数为 0.5%) 与重水配置的体系, 除表面活性剂体系外, 还设置了地层水体系作为对照组。

实验所用岩心为葡 333 区块天然岩心, 平均渗透率约为 $1 \times 10^{-3} \mu m^2$, 岩心的基础物性参数及选用的渗吸剂见表 2。

表 2 实验用岩心参数

Table 2 Core parameters for experiment

岩心 编号	岩心长度/ cm	岩心直径/ cm	岩心渗透率/ ($10^{-3} \mu m^2$)	岩心 孔隙度/%	渗吸 介质
1	8.667	2.5	1.210	10.67	AES
2	9.259	2.5	1.241	10.10	CTAB
3	8.485	2.5	1.176	11.60	PS
4	9.110	2.5	1.184	10.04	地层水

1.2 实验方法

1.2.1 界面张力与润湿性测定

界面张力的测定按照石油行业标准 SY/T 5370—2018《表面及界面张力测定方法》中的旋转滴法进行, 使用的设备是美国 CNG 公司的 TX-500C 型旋滴界面张力仪, 设置转速为 5 000 r/min, 测定不同渗吸介质与原油之间的界面张力。

岩心润湿性的测定参照石油行业标准 SY/T 5153—2007《油藏岩石润湿性测定方法》中的接触角法进行, 使用的设备是上海中晨数字技术设备有限公司生产的 SC1-1020 接触角测量仪。

1.2.2 岩心渗吸实验

渗吸实验采用质量法依据原油和渗吸剂密度的差异计算岩心的渗吸采收率, 采用核磁共振 T_2 谱分析不同孔隙的含油量变化。为了防止渗吸剂蒸发带来的影响, 渗吸过程在密闭容器中进行, 由于实验用油已经按地层条件进行复配, 在渗吸实验中实验温度为 26 $^{\circ}C$ 、压力为常压。所用核磁共振仪为北京迈格泰克科技有限公司的 MT-NMR-12 核磁共振仪, 称量设备为美国 OHAUS 的 PX423ZH 分析天平 (精度为 0.001 g)。具体实验步骤如下:

(1) 岩心预处理。选取目标区块天然岩心, 进

行洗油, 将洗油后的岩心烘干并称质量;

(2) 岩心抽真空。将岩心放在夹持器中, 用真空泵对岩心抽真空至岩心入口端真空度达到 0.1 MPa 后验漏, 继续抽真空 3 d;

(3) 岩心饱和油。从夹持器一端以 20 MPa 的压力饱和原油, 夹持器尾端关闭, 饱和 5 d 后打开夹持器尾端, 2 d 后取出岩心, 将岩心泡在原油中老化 7 d 后去取出, 擦干表面浮油并称质量, 计算岩心饱和油量及孔隙度;

(4) 岩心渗吸实验。将岩心完全浸没渗吸剂中, 每隔一段时间将岩心取出, 擦干岩心表面流体, 称量岩心质量, 计算渗吸采收率, 并进行核磁共振扫描, 重复上述步骤至岩心质量不变为止。

此外已有大量的研究结果证明, 核磁共振测得的孔隙半径 (r) 分布与压汞测得的孔隙半径分布具有较高的一致性, 其转换过程一般为 $r = \alpha T_2$ (α 为转换系数), 本文将高压压汞与核磁共振 T_2 谱绘制在同一对数坐标系中 (图 1), 得到转换系数 α 为 0.06 mm/s。

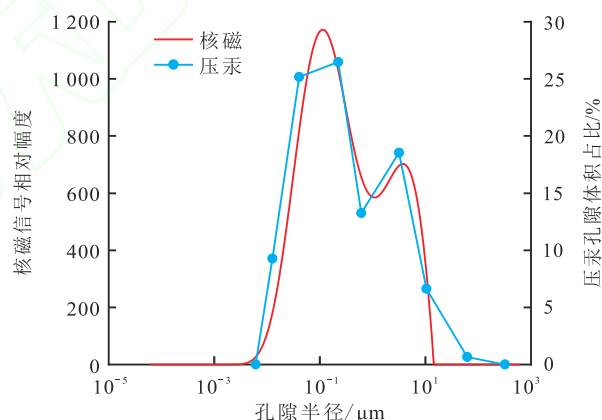


图 1 高压压汞与核磁共振孔径转换结果

Fig. 1 MIP and NMR pore size conversion results

2 实验结果与分析

2.1 渗吸剂界面性质

图 2 为不同质量分数下的渗吸剂与原油间的界面张力, 为了便于对比, 设置地层水在不同质量分数条件下的界面张力为一常数。葡 333 区块原油与地层水之间的界面张力为 26.25 mN/m, 表面活性剂的加入可以使得油水界面张力得到显著的降低, AES 和 CTAB 可以将界面张力降到 10^{-1} mN/m 的量级。质量分数为 0.1% 的 PS 可以将界面张力降到 10^{-2} mN/m 的量级, 质量分数为 0.3% 和 0.5% 的 PS

可将油水界面张力降到超低的量级,为了突出超低界面张力对渗吸过程的影响,后续均采用界面张力更低的质量分数为0.5%的渗吸剂开展实验。

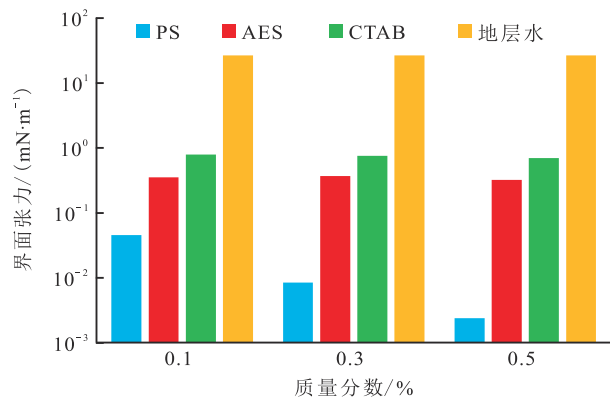


图2 不同质量分数下渗吸剂与原油间的界面张力

Fig. 2 Interfacial tension between imbibition agent and crude oil at different mass fraction

PS分子结构中的长烷基链(C_{23}/C_{24})和磺酸基团在油-水界面上吸附,并形成了紧密的排列。携带有负电荷的磺酸基团与水相中的水分子发生强烈的相互作用,而长烷基链与油相分子发生强相互作用,从而减少了油水界面的自由能,大幅降低了界面张力。而AES和CTAB因其较短的疏水链(C_{12} 和 C_{16})导致其与油相分子的匹配程度不高,在界面处的分子排列不如PS紧密,导致界面张力的降低效果不如PS。

图3为不同类型渗吸剂浸泡前后的岩心片接触角,葡333区块的岩心经原油老化后的平均接触角为 87.88° ,按照石油天然气行业标准SY/T 5153—2007《油藏岩石润湿性测定方法》中的判断标准,目标区块岩心属于中性岩心。经渗吸剂浸泡后,岩心的接触角均有一定程度的下降,

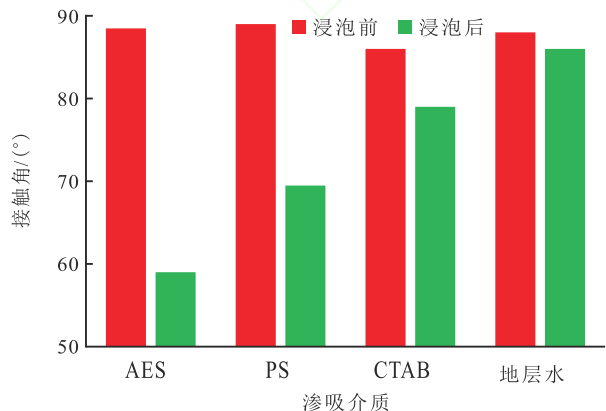


图3 岩心片浸泡不同渗吸剂前后的接触角

Fig. 3 Contact angle of core slice before and after soaking with different imbibition agents

AES改善润湿性的能力最强,接触角下降幅度依次为AES、PS、CTAB、地层水。其中被AES和PS浸泡后的岩心片可以达到水湿的程度,被CTAB和地层水浸泡的岩心片虽然接触角有一定程度的下降,但仍属于中性岩心的范畴。

J.R.Liu等^[30-31]发现由于阴离子/阴非离子表面活性剂中带负电荷的部分可以与原油中带正电荷的有机物形成离子对,导致有机物从岩石壁面解吸附,从而有效地改善岩石的润湿性。

2.2 表面活性剂类型

图4为不同介质渗吸采收率随时间的变化,AES最终渗吸采收率最高,其次是PS,再次是CTAB,地层水最终渗吸采收率最低。对于PS而言,渗吸120 h后渗吸采收率就基本保持稳定,而AES则需要360 h渗吸过程才会逐渐停止,CTAB和地层水则分别需要296 h和179 h进行渗吸。

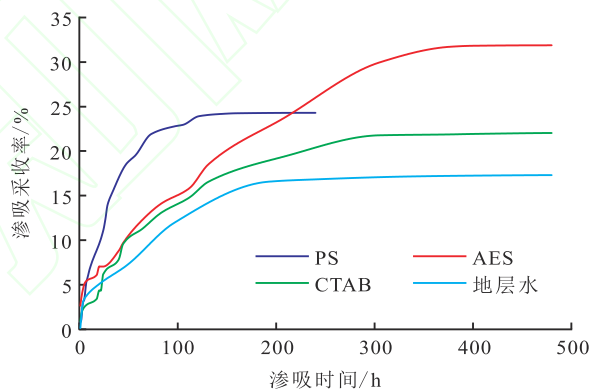


图4 不同渗吸介质渗吸采收率随时间的变化

Fig. 4 Variation of imbibition recovery of different imbibition agents with time

尽管不同渗吸剂的渗吸时间存在差异,但是整体而言渗吸过程主要可分为毛细管启动、阻滞平衡和饱和平衡3个阶段。毛细管启动阶段岩心内含油饱和度高,毛细管压力大,渗吸动力足,渗吸速率快,该阶段持续时间较短。阻滞平衡阶段在岩心渗吸一段时间后出现,该阶段流体分散、油水关系复杂,受渗流阻力的影响排出速度较慢,渗吸动力、阻力达到近平衡状态,这一阶段受渗吸剂性质的影响持续时间较长。饱和平衡阶段则是岩心近表面阶段的渗吸已经基本完成,含水饱和度较高,整体处于残余油状态,渗吸基本停止。

PS拥有更低的界面张力,但在渗吸过程的前期拥有更高的渗吸速率。而AES在渗吸的整个过程中始终维持着稳定、较低的渗吸速率(图5,图5(b)中0—4为采用z-score统计方法标准化的数

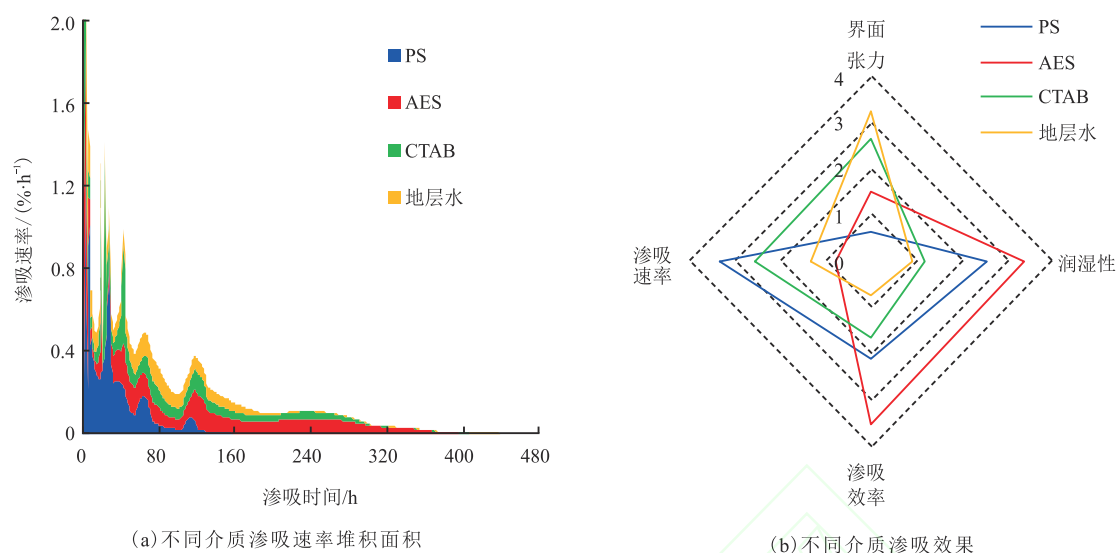


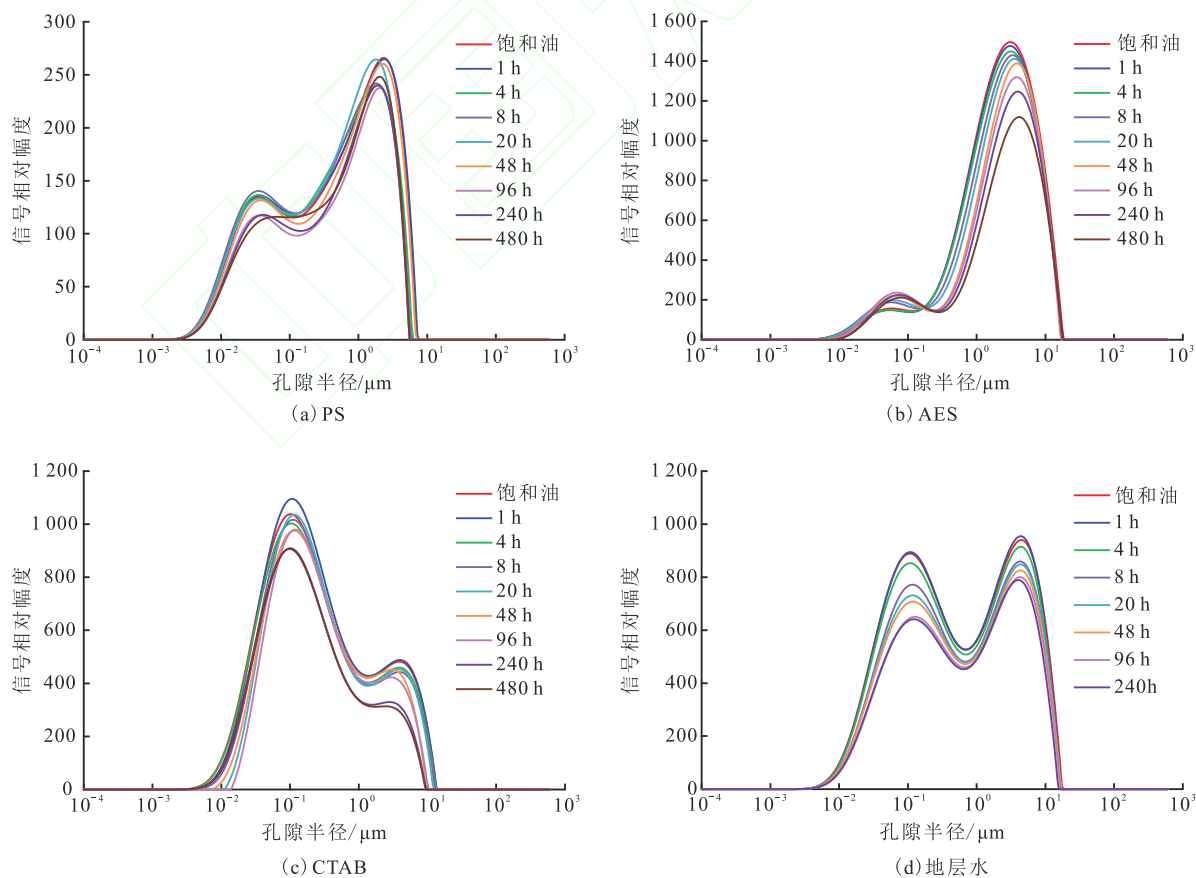
图5 不同渗吸介质的渗吸速率及渗吸效果

Fig. 5 Imbibition velocity and imbibition effect of different agents

据), 最终的渗吸采收率也最高。CTAB 和地层水的渗吸速率整体不高, 最终渗吸采收率也较低。即对于渗透率较低的岩心, 界面张力的降低可以提高采油速度, 但是同时也会带来渗吸动力弱, 最终采出程度低的问题。而改善润湿性能力强的体系尽管

采油速度慢, 但是由于渗吸动力强, 其最终采出程度也较高。

从不同渗吸剂渗吸过程中的核磁共振 T_2 谱 (图 6) 中不难发现, 由于 PS 具有超低界面张力, 可以克服毛细管阻力进入更小的孔隙, 对大、中、

图6 不同渗吸剂渗吸过程中的核磁共振 T_2 谱Fig. 6 NMR T_2 spectra of different agents in different imbibition processes

小孔隙均有着较高的动用程度。AES 由于其较强的润湿性改善能力和较高的渗吸动力, 使得其在大孔隙的动用程度更高。与 AES 类似, CTAB 主要动用大孔隙, 但其动用程度相比于 AES 则更小一些。地层水的整体渗吸效果较差。

对于岩心的渗吸过程, 驱动力可以用重力和毛细管压力来描述, 而渗吸的阻力则主要来源于流体的黏滞力、固液界面效应对流体流动的阻力^[32-34]。本文主要考虑渗吸的动力对于渗吸过程的影响, 其中毛细管压力的表达式为

$$p_c = \frac{2\sigma \cos \theta}{r} \quad (1)$$

式中: p_c ——毛细管压力, Pa;

σ ——界面张力, N/m;

θ ——接触角, (°);

r ——孔隙半径, m。

从式(1)中可以看出, 毛细管压力与界面张力成正比, 与孔隙半径成反比, 因此与高渗储层相比, 低渗储层的毛细管作用更强, 重力发挥的作用则有所减弱, 针对渗吸过程中不同驱动力的贡献可以用 D.S.Schechter 等^[35]提出的反邦德数 N_B^{-1} 确定, 后续的学者考虑润湿性对该参数进行了改进, 改进后的 N_B^{-1} 表达式^[36]为

$$N_B^{-1} = \frac{2C\sigma \cos \theta \sqrt{\frac{\phi}{K}}}{\Delta\rho g H} \quad (2)$$

式中: C ——形状因子, 本文考虑毛细管束模型, 取值为 0.4;

ϕ ——岩心孔隙度, %;

K ——岩心渗透率, m^2 ;

$\Delta\rho$ ——油水密度差, kg/m^3 ;

g ——重力加速度, m/s^2 ;

H ——岩心长度, m。

分别计算 AES、CTAB、PS 和地层水 4 种体系对应的 N_B^{-1} , 结果分别为: 69.4、49.9、0.38 和 724。

依据赵雅洁等^[37]的研究, 当 $N_B^{-1} > 5$ 时, 渗吸过程的主要驱动力为毛细管压力, 当 $1 \leq N_B^{-1} \leq 5$ 时, 渗吸过程受毛细管压力和重力的共同控制, 当 $N_B^{-1} < 1$ 时渗吸过程的主要驱动力为重力。受毛细管压力主控的 AES、CTAB 和地层水表现出了渗吸速率慢的特征, 其中 AES 因其较强的改善润湿性作用渗吸效率较高, 而受重力主控的 PS 则表现出了高渗吸速率、相对较低的渗吸效率的特征。

3 结 论

(1) 拥有长链烷烃和携带有负电荷的磺酸基团的阴离子表面活性剂 PS, 可以大幅降低界面张力且具有一定的改善润湿性的作用。而疏水链较短的携带有负电荷的阴非离子表面活性剂 AES 则具有较强的改善润湿性的能力。

(2) 低界面张力的 PS 体系在前期具有较高的渗吸速率, 其主控驱动力为重力, 在渗吸后期会存在动力不足的问题; 改善润湿性能力较强的 AES 体系则受毛细管压力的影响具有较高的渗吸采收率, 而同样受毛细管控制但改善润湿性能力较弱的 CTAB 和地层水的渗吸效果也较差。

(3) 依据油水赋存状态和渗吸作用力的变化, 可以将渗吸过程划分为毛细管启动、阻滞平衡和饱和平衡 3 个阶段, 所有渗吸实验都表现为 3 个阶段的特征, 只是不同阶段存在的时间不同, 最终的渗吸效率也有所差异。

参考文献:

- [1] 贾承造, 庞雄奇, 宋岩. 全油气系统理论基本原理 [J]. 石油勘探与开发, 2024, 51 (4): 679-691.
JIA Chengzao, PANG Xiongqi, SONG Yan. Basic principles of the whole petroleum system [J]. Petroleum Exploration and Development, 2024, 51 (4): 679-691.
- [2] 王小军, 白雪峰, 李军辉, 等. 松辽盆地北部下白垩统扶余油层源下致密油富集模式及主控因素 [J]. 石油勘探与开发, 2024, 51 (2): 248-259.
WANG Xiaojun, BAI Xuefeng, LI Junhui, et al. Enrichment model and major controlling factors of below-source tight oil in Lower Cretaceous Fuyu reservoirs in northern Songliao Basin, NE China [J]. Petroleum Exploration and Development, 2024, 51 (2): 248-259.
- [3] 贾承造. 中国石油工业上游前景与未来理论技术五大挑战 [J]. 石油学报, 2024, 45 (1): 1-14.
JIA Chengzao. Prospects and five future theoretical and technical challenges of the upstream petroleum industry in China [J]. Acta Petrolei Sinica, 2024, 45 (1): 1-14.
- [4] SYED F I, DAHAGHI A K, MUTHER T. Laboratory to field scale assessment for EOR applicability in tight oil reservoirs [J]. Petroleum Science, 2022, 19 (5): 2131-2149.
- [5] SYED F I, MUTHER T, VAN V P, et al. Numerical trend analysis for factors affecting EOR performance and CO₂ storage in tight oil reservoirs [J]. Fuel, 2022, 316: 123370.
- [6] 林铁锋, 康德江, 姜丽娜. 松辽盆地北部扶余油层致密油地质特征及勘探潜力 [J]. 大庆石油地质与开发, 2019, 38 (5): 94-100.

- LIN Tiefeng, KANG Dejiang, JIANG Lina. Geological characteristics and exploration potential of the tight oil in Fuyu oil reservoirs of North Songliao Basin [J]. *Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing*, 2019, 38 (5): 94-100.
- [7] 付丽, 梁江平, 白雪峰, 等. 松辽盆地北部扶余油层致密油资源评价 [J]. *大庆石油地质与开发*, 2016, 35 (4): 168-174.
- FU Li, LIANG Jiangping, BAI Xuefeng, et al. Resources evaluations of the tight oil in Fuyu reservoirs of North Songliao Basin [J]. *Petroleum Geology & Oilfield Development in Daqing*, 2016, 35 (4): 168-174.
- [8] 李晓晓, 任晓娟, 罗向荣. 低渗透致密砂岩储层孔隙结构对渗吸特征的影响 [J]. *油气地质与采收率*, 2018, 25 (4): 115-120, 126.
- LI Xiaoxiao, REN Xiaojuan, LUO Xiangrong. Influence of pore structures on the characteristic of spontaneous imbibition in low-permeability tight sandstone reservoir [J]. *Petroleum Geology and Recovery Efficiency*, 2018, 25 (4): 115-120, 126.
- [9] 李鸿儒, 卢祥国, 王晓燕, 等. 纳米驱油剂提高原油采收率效果及作用机理分析 [J]. *油田化学*, 2023, 40 (2): 305-311.
- LI Hongru, LU Xiangguo, WANG Xiaoyan, et al. Effect and mechanism of nano oil displacement agent on enhancing oil recovery [J]. *Oilfield Chemistry*, 2023, 40 (2): 305-311.
- [10] 郭玲玲, 胡绍彬, 钟会影. 低渗透岩心驱油图像识别自动计量方法 [J]. *计量学报*, 2025, 46 (6): 868-875.
- GUO Lingling, HU Shaobin, ZHONG Huiying. Low-permeability core oil drive image recognition automatic metering method [J]. *Acta Metrologica Sinica*, 2025, 46 (6): 868-875.
- [11] 姚立超, 杨颀. 罗27长4+5油藏低产井治理技术应用 [J]. *辽宁化工*, 2020, 49 (1): 113-115.
- YAO Lichao, YANG Di. Application of control technology in low production wells of Luo27 Chang4+5 reservoir [J]. *Liaoning Chemical Industry*, 2020, 49 (1): 113-115.
- [12] 徐红艳. 复杂断块油田新井效果影响因素分析 [J]. *内蒙古石油化工*, 2023, 49 (7): 96-99.
- XU Hongyan. Analysis of factors affecting the effectiveness of new oil wells for complex fault block oilfields [J]. *Inner Mongolia Petrochemical Industry*, 2023, 49 (7): 96-99.
- [13] 王会强, 李明秋, 曹正林, 等. 致密砂岩气藏多段压裂水平井试井曲线特征新认识 [J]. *特种油气藏*, 2025, 32 (2): 73-81.
- WANG Huiqiang, LI Mingqiu, CAO Zhenglin, et al. Characterization and recognition of well test curves of multi-stage fractured horizontal wells in tight sandstone gas reservoirs [J]. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 2025, 32 (2): 73-81.
- [14] 马立军, 梁晓伟, 贾剑波, 等. 陆相夹层型页岩油超长水平井开发技术 [J]. *石油钻采工艺*, 2024, 46 (2): 220-227.
- MA Lijun, LIANG Xiaowei, JIA Jianbo, et al. Ultra-long horizontal well development technology for continental interbedded shale oil [J]. *Oil Drilling & Production Technology*, 2024, 46 (2): 220-227.
- [15] 王美楠, 张俊廷, 龙明, 等. 低渗透裂缝性油藏变形双重介质井解释模型 [J]. *中国石油和化工标准与质量*, 2018, 38 (17): 127-129.
- WANG Meinan, ZHANG Juntong, LONG Ming, et al. Dual medium well test interpretation model of deformation in low permeability fractured reservoir [J]. *China Petroleum and Chemical Standard and Quality*, 2018, 38 (17): 127-129.
- [16] 马晓丽, 商琳, 孙彦春, 等. 潜山双重介质油藏剩余油赋存类型及治理对策 [J]. *特种油气藏*, 2017, 24 (6): 116-120.
- MA Xiaoli, SHANG Lin, SUN Yanchun, et al. The remaining oil distribution patterns and countermeasures in buried-hill dual-media oil reservoir [J]. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 2017, 24 (6): 116-120.
- [17] 肖立晓, 侯吉瑞, 闻宇晨, 等. 耐高温微乳液体系在特低渗-致密储集层中的渗吸机理 [J]. *石油勘探与开发*, 2022, 49 (6): 1206-1216.
- XIAO Lixiao, HOU Jirui, WEN Yuchen, et al. Imbibition mechanisms of high temperature resistant microemulsion system in ultra-low permeability and tight reservoirs [J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2022, 49 (6): 1206-1216.
- [18] 王栋, 展转盈, 马彬. 致密油储层注水吞吐动态渗吸特征及影响因素 [J]. *西安石油大学学报 (自然科学版)*, 2021, 36 (2): 50-56.
- WANG Dong, ZHAN Zhuanying, MA Bin. Dynamic imbibition characteristics and influencing factors of water injection huff-puff in tight oil reservoir [J]. *Journal of Xi'an Shiyou University (Natural Science Edition)*, 2021, 36 (2): 50-56.
- [19] 王秀宇, 何爱国, 巨明霜, 等. 基于微流控方法提高致密油渗吸采出程度 [J]. *科学技术与工程*, 2021, 21 (15): 6272-6277.
- WANG Xiuyu, HE Aiguo, JU Mingshuang, et al. Improving imbibition recovery efficiency in tight oil reservoir based on microfluidic method [J]. *Science Technology and Engineering*, 2021, 21 (15): 6272-6277.
- [20] YAN X, DAI C, WANG R Y, et al. Experimental study on countercurrent imbibition in tight oil reservoirs using nuclear magnetic resonance and AFM: Influence of liquid-liquid/solid interface characteristics [J]. *Fuel*, 2024, 358: 130026.
- [21] 蒲春生, 康少飞, 蒲景阳, 等. 中国致密油藏水平井注水吞吐技术进展与发展趋势 [J]. *石油学报*, 2023, 44 (1): 188-206.
- PU Chunsheng, KANG Shaofei, PU Jingyang, et al. Progress and development trend of water huff-n-puff technology for horizontal wells in tight oil reservoirs in China [J]. *Acta Petrolei Sinica*, 2023, 44 (1): 188-206.
- [22] 陈辉. 特低渗透砂岩油藏自发渗吸-水驱原油动用规律研究 [J]. *油气地质与采收率*, 2025, 32 (2): 94-103.
- CHEN Hui. Investigation on law of oil production by spontaneous imbibition and water flooding in ultra-low permeability sandstone reservoirs [J]. *Petroleum Geology and Recovery Efficiency*, 2025, 32 (2): 94-103.
- [23] TIAN W B, WU K L, GAO Y L, et al. Dynamic contact angle

- effect on water-oil imbibition in tight oil reservoirs [J]. *Energy*, 2023, 284: 129209.
- [24] WANG J, LIU H Q, QIAN G B, et al. Investigations on spontaneous imbibition and the influencing factors in tight oil reservoirs [J]. *Fuel*, 2019, 236: 755-768.
- [25] 田键, 康毅力, 游利军, 等. 致密砂岩孔隙尺度下气-水界面动态演化可视化实验研究 [J]. *力学学报*, 2024, 56 (3): 862-873.
- TIAN Jian, KANG Yili, YOU Lijun, et al. Visualization study on the evolution of gas-water interface at pore-scale in tight sandstone rocks [J]. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2024, 56 (3): 862-873.
- [26] TU J W, SHENG J J. Experimental and numerical study of surfactant solution spontaneous imbibition in shale oil reservoirs [J]. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 2020, 106: 169-182.
- [27] 彭中樱, 郭继香, 张小军, 等. 页岩油渗吸机理及影响因素研究进展 [J]. *应用化工*, 2024, 53 (3): 661-666.
- PENG Zhongying, GUO Jixiang, ZHANG Xiaojun, et al. Research progress on imbibition mechanism and influencing factors of shale oil [J]. *Applied Chemical Industry*, 2024, 53 (3): 661-666.
- [28] 齐松超, 于海洋, 杨海峰, 等. 致密砂岩逆向渗吸作用距离实验研究 [J]. *力学学报*, 2021, 53 (9): 2603-2611.
- QI Songchao, YU Haiyang, YANG Haifeng, et al. Experimental research on quantification of countercurrent imbibition distance for tight sandstone [J]. *Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics*, 2021, 53 (9): 2603-2611.
- [29] 魏兵, 李沁芷, 刘成钢. 自发渗吸时间标度归一化处理方法 [J]. *西南石油大学学报 (自然科学版)*, 2022, 44 (5): 61-73.
- WEI Bing, LI Qinzhi, LIU Chenggang. Methods of time scaling-up for spontaneous imbibition [J]. *Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition)*, 2022, 44 (5): 61-73.
- [30] LIU J R, SHENG J J, WANG X K, et al. Experimental study of wettability alteration and spontaneous imbibition in Chinese shale oil reservoirs using anionic and nonionic surfactants [J]. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 2019, 175: 624-633.
- [31] LIU J R, SHENG J J. Experimental investigation of surfactant enhanced spontaneous imbibition in Chinese shale oil reservoirs using NMR tests [J]. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 2019, 72: 414-422.
- [32] 梁星原, 韩国庆, 周福建, 等. 致密油藏纳米乳液渗吸规律及应用 [J]. *特种油气藏*, 2025, 32 (2): 95-102.
- LIANG Xingyuan, HAN Guoqing, ZHOU Fujian, et al. Pattern of nanoemulsion imbibition and its applications in tight oil reservoirs [J]. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 2025, 32 (2): 95-102.
- [33] 袁帅, 周福建, 李源, 等. 致密砂岩油藏纳米乳液渗吸增产作用机理 [J]. *油气地质与采收率*, 2024, 31 (1): 126-136.
- YUAN Shuai, ZHOU Fujian, LI Yuan, et al. Mechanism of imbibition and production enhancement of nanoemulsion in tight sandstone oil reservoirs [J]. *Petroleum Geology and Recovery Efficiency*, 2024, 31 (1): 126-136.
- [34] 吴忠维, 覃磊, 崔传智, 等. 页岩油藏逆向渗吸的最大渗吸动用距离计算方法 [J]. *特种油气藏*, 2024, 31 (4): 103-108.
- WU Zhongwei, QIN Lei, CUI Chuazhi, et al. Calculation method of maximum imbibition distance of countercurrent imbibition in shale reservoirs [J]. *Special Oil & Gas Reservoirs*, 2024, 31 (4): 103-108.
- [35] SCHECHTER D S, ZHOUD Q, ORRJR FM. Capillary imbibition and gravity segregation in low IFT systems [C]. *Dallas: SPE Annual Technical Conference and Exhibition*, 1991.
- [36] 王永红, 赵明伟, 耿捷, 等. 渗吸置换提高原油采收率研究进展 [J]. *石油与天然气化工*, 2024, 53 (3): 64-72.
- WANG Yonghong, ZHAO Mingwei, GENG Jie, et al. Research progress on enhancing oil recovery by imbibition [J]. *Chemical Engineering of Oil & Gas*, 2024, 53 (3): 64-72.
- [37] 赵雅洁, 侯吉瑞, 屈鸣, 等. 致密油藏纳米微乳液性能评价与驱油机理分析 [J]. *油田化学*, 2022, 39 (2): 338-342, 354.
- ZHAO Yajie, HOU Jirui, QU Ming, et al. Performance evaluation and oil displacement mechanism analysis of nano-microemulsion using in tight oil reservoir [J]. *Oilfield Chemistry*, 2022, 39 (2): 338-342, 354.

编辑: 苏向光